

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

مرکز ارومیه

گروه فنی و مهندسی

پروژه کارشناسی

رشته مهندسی کامپیوتر

پیاده سازی و کالبدشکافی زیرساخت جامع شبکه سازمانی

استاد راهنما:

آقای دکتر وحید حسینی

تهیه کننده:

مبین معروفی

تاریخ تدوین: شهریور 1405

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،

ابتکارات و نوآوری های ناشی از این پروژه

متعلق به :

"دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

مرکز ارومیه"

می باشد.

چکیده

هدف پروژه: این پروژه با عنوان «پیاده سازی و کالبدشکافی زیرساخت جامع شبکه سازمانی» با هدف

طراحی، پیاده سازی و بررسی یک زیرساخت شبکه سازمانی امن، پایدار و مقیاس پذیر انجام شده است. در این پروژه، یک شبکه چند سایتی میان دو دفتر مجزا (Branch A و Branch B) بر اساس معماری سه لایه ای سیسکو شامل Core، Distribution و Access طراحی و پیاده سازی گردید.

روش انجام: در فرآیند اجرای پروژه، ساختار شبکه با هدف تفکیک و مدیریت بهتر ترافیک، افزایش

دسترسی پذیری و ایجاد افزونگی در بخش های مختلف طراحی شد. همچنین، ارتباطات میان بخش های مختلف شبکه و مسیریابی بین شبکه ها به گونه ای پیاده سازی گردید که در صورت بروز برخی خطاها، امکان ادامه فعالیت شبکه و بازیابی سریع ارتباطات وجود داشته باشد. در کنار این موارد، مکانیزم های مختلف امنیتی برای کنترل دسترسی کاربران و تجهیزات و کاهش خطر دسترسی های غیرمجاز مورد استفاده قرار گرفتند.

به منظور مدیریت بهتر زیرساخت، سرویس های اصلی شبکه از جمله DHCP، DNS، NTP، Syslog و SNMP نیز پیاده سازی شدند. همچنین، یک ساختار شبکه بی سیم متمرکز با استفاده از WLC و نقاط دسترسی بی سیم ایجاد گردید تا مدیریت کاربران و ارتباطات بی سیم به صورت یکپارچه انجام شود.

نتایج به دست آمده: نتایج حاصل از اجرای پروژه نشان داد که طراحی صحیح ساختار شبکه و استفاده مناسب از

قابلیت های افزونگی، مسیریابی و امنیت می تواند موجب افزایش پایداری، قابلیت اطمینان و کارایی زیرساخت سازمانی شود. همچنین، استفاده از سوئیچ های لایه 3 و طراحی مناسب مسیرهای ارتباطی، موجب بهبود عملکرد شبکه و کاهش وابستگی به تجهیزات منفرد گردید. در نهایت، زیرساخت پیاده سازی شده بستری مناسب برای مدیریت متمرکز، توسعه پذیری و برقراری ارتباط پایدار میان بخش های مختلف یک شبکه سازمانی فراهم کرد.

فهرست مطالب

چکیده	1
فهرست مطالب	2
فصل اول: کلیات و معرفی پروژه	4
۱-۱- مقدمه و بیان مسئله	۴
۱-۲- اهداف پروژه	۵
۱-۳- نوآوری‌ها و ابتکارات فنی پروژه	۶
۱-۴- حیطه کاربرد	۶
۱-۵- مفاهیم اولیه و پیش‌نیازهای فهم پروژه	۷
فصل دوم: ادبیات تحقیق، کارهای مشابه و بررسی نوآوری‌ها	9
۲-۱- مقدمه	۹
۲-۲- ادبیات تحقیق و سیر تطور معماری شبکه‌های سازمانی	۹
۲-۳- بررسی کارهای مشابه و سناریوهای آزمایشگاهی پیشین	۱۰
۲-۴- نوآوری‌ها و متمایزسازی‌های پروژه	۱۱
۲-۵- جدول مقایسه کارهای قبلی با پروژه حاضر	۱۲
فصل سوم: متدولوژی، نحوه اجرای پروژه و راهنمای بهره‌برداری	15
۳-۱- مقدمه	۱۵
۳-۲- متدولوژی و روش حل طراحی شده (معماری زیرساخت)	۱۵
۳-۳- مراحل گام‌به‌گام نحوه انجام پروژه (راهنمای پیاده‌سازی)	۱۶
۳-۳-۱- فاز ۱: آماده‌سازی اولیه و امن‌سازی خطوط مدیریتی	۱۶
۳-۳-۳- فاز ۳: آدرس‌دهی لایه ۳، سوئیچینگ چندلایه‌ای و افزونگی HSRP	۱۸
۳-۳-۴- فاز ۴: مسیریابی پویا (OSPF) و اتصال لبه	۱۹
۳-۳-۵- فاز ۵: استقرار سرویس‌های متمرکز، مدیریت بی‌سیم (WLC) و امنیت دفاع در عمق	۲۰
۳-۴- نکات علمی و فنی برجسته در طراحی زیرساخت	۲۱
۳-۵- راهنمای فنی و دستورات تایید صحت عملکرد	۲۱
۳-۶- راهنمای بهره‌برداری از خروجی پروژه برای کاربر عادی	۲۲
۳-۷- جمع‌بندی فصل	۲۴
فصل چهارم: ارائه نتایج و ارزیابی دستاوردهای پروژه	25
۴-۱- مقدمه	۲۵
۴-۲- ارائه نتایج عملیاتی و ارزیابی بخش‌های مختلف زیرساخت	۲۵
۴-۲-۱- نتایج ارزیابی لایه ۲ و سوئیچینگ	۲۵
۴-۲-۲- نتایج ارزیابی لایه ۳، مسیریابی و افزونگی	۲۶
۴-۲-۳- نتایج ارزیابی سرویس‌های متمرکز و مدیریت بی‌سیم	۲۷
۴-۳- ارزیابی دستاوردهای امنیتی و دفاع در عمق (Defense in Depth)	۲۷

۲۸.....	۴-۳-۱-سخت‌سازی لایه دسترسی (Access Layer Hardening)
۲۸.....	۴-۳-۲-امن‌سازی ترانک‌ها، دسترسی مدیریتی و کنترل دسترسی لایه ۳
۲۹.....	۴-۴-نتایج آزمون‌های پایداری، همگرایی و تاب‌آوری شبکه (Failover Tests)
۲۹.....	۴-۴-۱-آزمون قطعی لینک اینترنت اصلی (ISP Failover)
۳۰.....	۴-۴-۲-آزمون هم‌راستاسازی HSRP و Rapid PVST+
۳۰.....	۴-۵-جدول جامع خلاصه خروجی‌ها و تایید صحت عملکرد تجهیزات
۳۱.....	۴-۶-جمع‌بندی و تحلیل نهایی دستاوردهای پروژه
33.....	فصل پنجم: جمع‌بندی، نتیجه‌گیری نهایی و پیشنهادهای توسعه آتی
۳۳.....	۵-۱-مقدمه و مرور مختصر مطالب پروژه
۳۴.....	۵-۲-خلاصه‌ای از نتایج اصلی و دستاوردهای تحقیق
۳۴.....	۵-۲-۱-بهینه‌سازی لایه سوئیچینگ و مجازی‌سازی ترافیک (لایه ۲)
۳۴.....	۵-۲-۲-ارتقای عملکرد مسیریابی، کاهش تأخیر و افزونگی لایه ۳
۳۵.....	۵-۲-۳-استقرار لایه شبکه و مدیریت متمرکز بی‌سیم
۳۵.....	۵-۲-۴-امن‌سازی زیرساخت بر اساس استراتژی دفاع در عمق (Defense in Depth)
۳۶.....	۵-۳-نتیجه‌گیری نهایی
۳۶.....	۵-۴-پیشنهادهای موثر برای تحقیقات و توسعه‌های آتی
	38 پیوست‌ها
	39 واژه‌نامه

فصل اول: کلیات و معرفی پروژه

۱-۱- مقدمه و بیان مسئله

با گسترش سریع سازمان‌ها و پیچیدگی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، طراحی شبکه‌ای امن، پایدار و مقیاس‌پذیر به یکی از حیاتی‌ترین دغدغه‌های مهندسی شبکه تبدیل شده است. در شبکه‌های سنتی و غیرماژولار، چالش‌های متعددی نظیر انتشار ناخواسته (**Broadcast Storms**)، ایجاد حلقه‌های لایه دوم (**Layer 2**) (**Loops**)، تأخیر بالای مسیریابی بین VLAN ها، تکیه بر (**Single Point of Failure**) و تهدیدات امنیتی فیزیکی و منطقی در لایه دسترسی، پایداری سرویس‌های سازمانی را با خطر مواجه می‌سازند.

پروژه حاضر که با عنوان (**کالبدشکافی و پیاده‌سازی زیرساخت جامع شبکه سازمانی**) ارائه شده است، با هدف پاسخگویی به این چالش‌ها و شبیه‌سازی دقیق نیازمندی‌های یک سازمان چندسایتی شبیه‌سازی و اجرا شده است. در این سناریو، یک شبکه سازمانی شامل دو دفتر مجزا (**Branch A , Branch B**) طراحی

شده که ترافیک‌های متنوع شامل رایانه‌های اداری، تلفن‌های صوتی VoIP، سرورهای داخلی، کاربران بی‌سیم و ترافیک‌های مدیریتی را جابه‌جا می‌نماید. حل چالش‌های پایداری، امن‌سازی دفاع در عمق و توزیع بار هوشمند، مسئله اصلی این پروژه است.

۱-۲- اهداف پروژه

هدف اصلی این پروژه، طراحی، پی‌کربندی، سخت‌سازی امنیتی و تحلیل فنی یک زیرساخت یکپارچه چندسایتی سیسکو بر اساس معماری استاندارد سه لایه‌ای است. اهداف اختصاصی این طرح عبارت‌اند از:

استقرار معماری سه لایه‌ای سیسکو: (Core, Distribution, Access) تفکیک وظایف لایه‌ها جهت دستیابی به حداکثر مقیاس‌پذیری و سهولت در عیب‌یابی.

ارتقای دسترسی پذیری بالا (High Availability) و افزونگی (Redundancy) پیاده‌سازی پروتکل HSRPv2 در لایه سوم و تجمیع لینک‌ها (EtherChannel) در لایه دوم جهت حذف نقاط تک‌افتادگی.

کاهش تاخیر ترافیک داخلی: (Latency Optimization) انتقال بار مسیریابی بین VLAN ها از روتر به سوئیچ‌های چندلایه‌ای لایه ۳ در لایه Distribution.

استقرار استراتژی امنیت دفاع در عمق: (Defense in Depth) پیاده‌سازی کنترل‌های امنیتی در لایه ۲ (Port Security, DHCP Snooping, DAI) و لایه ۳ (Extended ACLs, NAT/PAT) و سخت‌سازی خطوط مدیریتی تجهیزات.

یکپارچه‌سازی مدیریت بی‌سیم و سرویس‌های متمرکز: راه‌اندازی WLC متمرکز جهت کنترل نقاط دسترسی سبکسر (LWAPs) و استقرار سرویس‌های پایه نظیر OSPF Area 0، DHCP/DHCP

Relay، DNS، NTP، Syslog و SNMP.

۳-۱- نوآوری‌ها و ابتکارات فنی پروژه

در این پروژه جهت ارتقای کارایی و امنیت شبکه، راهکارهای نوآورانه و متعددی به کار گرفته شده است:

هم‌راستاسازی هوشمندانه اولویت STP با روتر فعال HSRP: جهت بهینه‌سازی مسیر حرکت بسته

داده‌ها و جلوگیری از عبور ترافیک از مسیرهای فرعی، اولویت **Root Bridge** در پروتکل **Rapid**

PVST+ دقیقاً منطبق بر روتر **Active** در پروتکل **HSRP** (پریوریتی ۰ برای فعال و ۴۰۹۶ برای پشتیبان)

تنظیم شده است.

استفاده ترکیبی و بهینه از پروتکل‌های تجمیع لینک: استفاده هم‌زمان از پروتکل اختصاصی سیسکو

(PAGP) در دفتر A و پروتکل استاندارد باز **(LACP)** در دفتر B جهت سنجش پذیری تعامل پذیری

تجهیزات.

مقاوم‌سازی لایه ترانکیگ و مقابله با VLAN Hopping: غیرفعال‌سازی پروتکل DTP به صورت

اجباری و اختصاص یک **Native VLAN** بلااستفاده (VLAN 1000) بر روی تمامی لینک‌های ترانک.

طراحی بی‌سیم مبتنی بر تونل‌زنی متمرکز بدون نیازمندی به VLAN مجزا در دفاتر فرعی:

ترافیک کاربران بی‌سیم دفتر B از طریق تونل CAPWAP مستقیماً به WLC متمرکز در دفتر A منتقل شده

و در آنجا به VLAN 40 اختصاص داده می‌شود.

سخت‌سازی امنیتی سطوح مدیریتی تجهیزات: بهره‌گیری از الگوریتم هشینگ پیشرفته **Type 9**

(scrypt) در سوئیچ‌های لایه Core و Distribution و الگوریتم **Type 5 (MD5)** در روتر R1 و

سوئیچ‌های Access.

۴-۱- حیطه کاربرد

معماری و راهکارهای پیاده‌سازی شده در این پروژه، در تمامی سازمان‌های متوسط و بزرگ، بانک‌ها،

دانشگاه‌ها، مجتمع‌های اداری-تجاری و شبکه‌های چندسایتی (Multi-Site Enterprise Networks)

که نیازمند موارد زیر هستند، کاربرد مستقیم دارد:

ارتباط پایدار بین دفاتر اصلی و شعب فرعی بدون قطعی سرویس.

تفکیک امنیتی سرویس‌های حساس (مانند سرورها و سیستم‌های مالی) از ترافیک عمومی و بی‌سیم میهمانان.

انتقال هم‌زمان و اولویت‌بندی شده ترافیک‌های حساس به زمان نظیر VoIP.

مدیریت متمرکز تجهیزات و امنیت سخت‌گیرانه درگاه‌های دسترسی کاربران.

۵-۱- مفاهیم اولیه و پیش‌نیازهای فهم پروژه

جهت فهم بهتر ساختار و متمایز شدن نحوه پیاده‌سازی، مفاهیم کلیدی زیر به اختصار مرور می‌شوند:

معماری سه لایه‌ای سیسکو: (Three-Tier Architecture) شامل لایه Access (اتصال کاربران و

اعمال امنیت پورت)، لایه Distribution (تجمع ترافیک، مسیریابی بین VLAN ها و اعمال ACL و لایه

Core انتقال پرسرعت ترافیک بدون پردازش‌های سنگین).

شبکه‌های مجازی محلی (VLAN) و IEEE 802.1Q: مکانیزمی برای تفکیک منطقی دامنه پخش

(Broadcast Domain) بر روی یک زیرساخت فیزیکی یکسان که ترافیک‌های مختلف را برچسب‌گذاری

(Tagging) می‌کند.

پروتکل‌های افزونگی دروازه پیش‌فرض: (FHRP / HSRPv2) مکانیزمی که با تعریف یک

آدرس Virtual IP و یک مک آدرس مجازی بین دو روتر/سوئیچ لایه ۳، در صورت از دست رفتن مسیر

اصلی، ارتباط کاربران را به صورت شفاف و بدون انقطاع به تجهیز پشتیبان منتقل می‌کند.

پروتکل مسیریابی: OSPF Area 0 پروتکل مسیریابی پویا مبتنی بر حالت لینک (Link-State) که با

استفاده از الگوریتم دایکسترا کوتاه‌ترین مسیر را برای تبادل داده‌ها در لایه ۳ محاسبه می‌نماید.

فصل دوم: ادبیات تحقیق، کارهای مشابه و بررسی نوآوری‌ها

۱-۲- مقدمه

در مهندسی زیرساخت‌های شبکه، بررسی کارهای گذشته و سناریوهای آزمایشگاهی مرجع، نقش کلیدی در شناخت نقطه‌ضعف‌های عملیاتی، ارتقای دسترسی‌پذیری و استقرار استراتژی‌های نوین امنیتی ایفا می‌کند. طراحی شبکه‌های سازمانی طی سالیان اخیر از الگوی سنتی و متمرکز بر روتر به سمت معماری‌های سلسله‌مراتبی و مبتنی بر سوئیچینگ لایه ۳ تغییر یافته است.

در این فصل، ابتدا به بررسی ادبیات تحقیق و معماری زیرساخت‌های LAN پرداخته می‌شود. سپس کارهای مشابه و سناریوهای آزمایشگاهی رایج در حوزه پیاده‌سازی پروتکل‌های سیسکو مورد تحلیل قرار گرفته و نوآوری‌ها و متمایزسازی‌های کلیدی پروژه حاضر تشریح می‌گردند. در نهایت، مقایسه‌ای تطبیقی میان رویکردهای پیشین و کار جاری در قالب جدول ارائه خواهد شد.

۲-۲- ادبیات تحقیق و معماری شبکه‌های سازمانی

در شبکه‌های سازمانی اولیه، طراحی بر پایه یک دامنه برادکستی (Broadcast Domain) واحد یا معماری تک‌روتري (Router-on-a-Stick) انجام می‌گرفت. در مدل تک‌روتري، تمام ترافیک بین VLAN ها مجبور به عبور از یک لینک ترانک فیزیکی به سمت یک روتر مرکزی بود. این الگوی قدیمی با دو چالش عمده مواجه بود:

- **ایجاد گلوگاه ترافیکی و افزایش تأخیر (Latency):** پردازش نرم‌افزاری بسته‌ها در روتر لبه،

سرعت تبادل داده‌ها میان بخش‌های داخلی را به شدت کاهش می‌داد.

- **عدم وجود افزونگی (Single Point of Failure):** بروز نقص در روتر مرکزی یا لینک ترانک

متصل به آن، کل ارتباطات بین بخش‌های سازمان را قطع می‌کرد.

با توسعه استانداردها، شرکت سیسکو معماری سه لایه‌ای (Core, Distribution, Access) را معرفی کرد

. در این معماری، لایه Access وظیفه اتصال تجهیزات نهایی و اعمال امنیت اولیه درگاه‌ها را بر عهده دارد، لایه

Distribution بار مسیریابی بین VLAN ها و اعمال سیاست‌های ترافیکی را متقبل می‌شود، و لایه Core انتقال

پرسرعت بسته‌ها را بدون درگیر شدن در پردازش‌های سنگین تضمین می‌نماید. انتقال مسیریابی بین VLAN ها به

سوئیچ‌های چندلایه‌ای (Layer 3 Switching) در لایه Distribution، وابستگی شبکه به روتر تک‌نقطه‌ای را

حذف کرد و تاخیر شبکه را به حداقل رساند.

۲-۳- بررسی کارهای مشابه و سناریوهای آزمایشگاهی پیشنهادی

در زمینه آموزش و پیاده‌سازی آزمایشی شبکه‌های جامع سیسکو (مانند سناریوهای مرجع CCNA، اغلب پروژه‌ها به

صورت جداگانه و تک‌موضوعی) مانند پیکربندی مجزای OSPF یا VLAN طراحی می‌شوند. با این حال،

سناریوهای یکپارچه متعددی نیز در این حوزه ارائه شده است که مهم‌ترین الگوهای کاری آن‌ها عبارت‌اند از:

1. سناریوهای آزمایشگاهی سنتی:

○ در این کارها، تمرکز اصلی بر برقراری ارتباطات پایه مبتنی بر IPv4، استفاده از پروتکل

Spanning Tree کلاسیک (PVST+) و مسیریابی ساده است.

- امنیت در این سناریوها غالباً محدود به رمزنگاری پایه MD5 (Type 5) و تعریف پسوردهای ساده خط فرمان بوده و مکانیزم‌های سخت‌سازی لایه دسترسی کمتر به صورت یکپارچه دیده می‌شوند.

2. شبکه‌های چندسایتی مبتنی بر نقاط دسترسی مستقل: (Autonomous APs)

- در بخش بی‌سیم، بسیاری از کارهای قبلی از AP های محلی با حالت FlexConnect یا حالت مستقل استفاده می‌کردند که مستلزم تعریف و نگهداری VLAN های بی‌سیم مجزا در هر دفتر یا شعبه فرعی بود.

3. پیاده‌سازی مجزای پروتکل‌های STP و HSRP

- در اغلب طرح‌های پیشین، پروتکل HSRP برای ایجاد آدرس IP مجازی (VIP) در لایه ۳ و پروتکل STP برای جلوگیری از حلقه در لایه ۲ به صورت مستقل کانفیگ می‌شدند. عدم هم‌راستاسازی اولویت‌ها در این دو پروتکل منجر به ایجاد «مسیرهای نامتقارن» می‌شد؛ به طوری که ترافیک لایه ۲ از یک سوئیچ عبور می‌کرد، اما درگاه پیش‌فرض فعال (HSRP Active) روی سوئیچ دیگری قرار داشت.

۴-۲- نوآوری‌ها و متمایزسازی‌های پروژه

- پروژه حاضر با یکپارچه‌سازی تمام سرفصل‌های تخصصی شبکه، ارتقای چشمگیری نسبت به کارهای پیشین ایجاد کرده است. نوآوری‌ها و تمایزهای اصلی این تحقیق عبارت‌اند از:

• هم‌راستاسازی هوشمندانه STP و HSRP (STP/HSRP Alignment): برخلاف

- سناریوهای سنتی، در این پروژه اولویت **Root Bridge** در پروتکل Rapid PVST+ دقیقاً منطبق بر روتر **Active** در HSRP تنظیم شده است (مقدار ۰ برای سوئیچ فعال و ۴۰۹۶ برای سوئیچ پشتیبان). این

امر باعث هدایت ترافیک لایه ۲ و لایه ۳ از بهینه‌ترین مسیر و توزیع متوازن بار بین سوئیچ‌های DSW1 و DSW2 گردیده است.

- امنیت پیشرفته رمزنگاری با هشینگ: **Type 9 (scrypt)** در این کار، رمزهای عبور مدیریتی و Enable Secret روی سوئیچ‌های Catalyst 3650 لایه‌های Core و Distribution با الگوریتم پیشرفته **Type 9 (scrypt)** هش شده‌اند، در حالی که در تجهیزات قدیمی‌تر از الگوریتم Type 5 (MD5) استفاده شده است.

- استراتژی جامع امنیت لایه ۲ و ترانکیگ: غیرفعال‌سازی اجباری DTP (switchport no negotiate)، تخصیص **Native VLAN 1000** غیرفعال روی تمام لینک‌های ترانک برای مقابله با حملات VLAN Hopping، در کنار ترکیب کامل Port Security با حالت Restrict و Sticky (Dynamic ARP Inspection و MAC) DHCP Snooping

- طراحی بی‌سیم متمرکز مبتنی بر تونل‌زنی CAPWAP بدون نیاز به VLAN محلی: ترافیک کاربران بی‌سیم دفتر Branch B بدون نیاز به تعریف VLAN بی‌سیم در آن دفتر، از طریق تونل CAPWAP به WLC1 در دفتر Branch A منتقل شده و مستقیماً به VLAN 40 اختصاص می‌یابد.

- بهینه‌سازی پارامترهای مسیریابی: تغییر **OSPF Reference Bandwidth** به جهت محاسبه دقیق هزینه لینک‌های high-speed ۱۰ G و ۱۰۰ G و پیکربندی شبکه فیزیکی به صورت **Point-to-Point** برای حذف زمان تلف‌شده جهت انتخاب DR/BDR

۵-۲- جدول مقایسه کارهای قبلی با پروژه حاضر

جدول زیر مقایسه‌ای جامع میان رویکردهای متعارف/پیشین در طراحی شبکه‌های سازمانی و راهکارهای

پیاده‌سازی شده در این پروژه را نشان می‌دهد:

پروژه حاضر	رویکردهای پیشین و شبکه‌های سنتی	محور مقایسه
معماری استاندارد سه لایه‌ای سیسکو (Core, Distribution, Access)	متمرکز، مسطح یا مسیریابی تک‌روتتری (Router-on-a-Stick)	معماری زیرساخت
سوئیچینگ لایه ۳ در لایه Distribution با سرعت بالا	پردازش نرم‌افزاری در روتر لبه با تاخیر بالا	مسیریابی بین VLAN ها
الگوریتم پیشرفته Type 9 (scrypt) روی Catalyst 3650	استفاده از Type 5 (MD5) یا متنی ساده	الگوریتم رمزنگاری پسورد
هم‌راستاسازی کامل اولویت STP Root (مقدار ۰) با HSRP Active	پیکربندی مستقل و ایجاد مسیرهای نامتقارن ترافیکی	هم‌راستاسازی STP و HSRP
پروتکل Rapid PVST+ به همراه BPDUGuard و PortFast	پروتکل کلاسیک IEEE / PVST+ با زمان همگرایی بالا (۳۰ ثانیه)	پروتکل Spanning Tree
غیرفعال‌سازی DTP و تخصیص Native VLAN 1000 بلااستفاده	فعال بودن DTP و استفاده از Native VLAN 1 پیش‌فرض	امنیت لینک‌های Trunk
استفاده ترکیبی از PAGP دفتر A و LACP دفتر B)	عدم استفاده یا استفاده تک‌پروتکلی محدود	تجمیع لینک‌ها (EtherChannel)

معماری شبکه بی سیم	اکسس پوینت های مستقل با VLAN های محلی متفرق	کنترل کننده متمرکز WLC1 و تونل زنی CAPWAP به VLAN 40
محاسبه هزینه OSPF	پهنای باند مرجع پیش فرض (10^8) بدون تمایز لینک G/100G۱۰	تنظیم Reference Bandwidth روی (10^{11}) و حالت Point-to-Point Point
امنیت لایه دسترسی	تنظیمات پایه یا عدم پیاده سازی هم زمان	ترکیب DHCP, Port Security DAI و Snooping

فصل سوم: متدولوژی، نحوه اجرای پروژه و راهنمای

بهره‌برداری

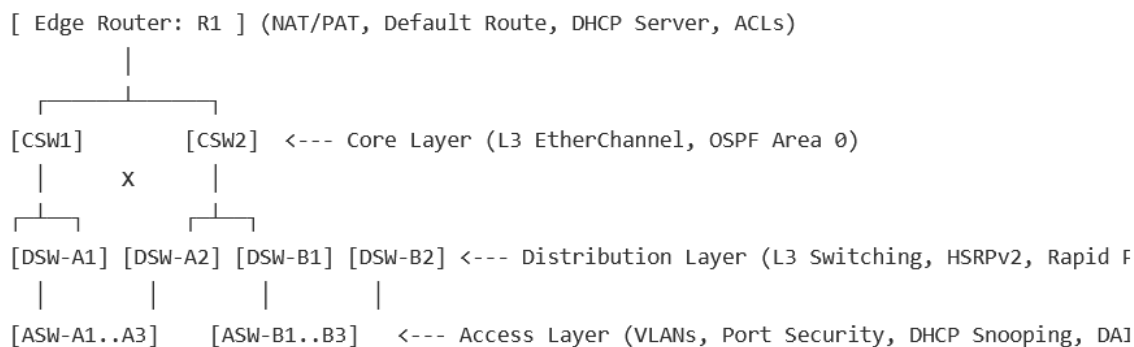
۱-۳- مقدمه

در این فصل، متدولوژی جامع طراحی، نحوه اجرای گام به گام و راهنمای عملیاتی پروژه (کالبدشکافی و پیاده‌سازی زیرساخت جامع شبکه سازمانی) تشریح می‌گردد. هدف این فصل ارائه الگویی شفاف از روش حل مسئله، جزئیات فنی پیکربندی، نکات علمی برجسته و راهنمای کاربری سیستم است. ساختار متدولوژی طوری تنظیم شده است که علاوه بر تبیین نحوه ارتباط لایه‌های فیزیکی و منطقی شبکه، راهنمای فنی دقیقی برای مهندسان شبکه جهت نگهداری و عیب‌یابی و نیز دستورالعملی ساده برای کاربران عادی جهت استفاده از سرویس‌های شبکه (نظیر اینترنت، تلفن VoIP و شبکه بی‌سیم) ارائه دهد.

۲-۳- متدولوژی و روش حل طراحی شده (معماری زیرساخت)

روش حل طراحی شده در این پروژه بر پایه معماری استاندارد سه لایه‌ای سیسکو (Core, Distribution, Access) بنا نهاده شده است. این متدولوژی با تفکیک وظایف منطقی شبکه به سه لایه مجزا، امکان بهینه‌سازی مستقل، اعمال سیاست‌های امنیتی دفاع در عمق و تضمین دسترسی پذیری بالا را فراهم می‌آورد.

شکل ساختاری و جریان داده‌ها در این متدولوژی به شرح زیر است:



- **لایه دسترسی (Access Layer):** متشکل از سوئیچ‌های ASW-A1 تا ASW-A3 در دفتر A و

ASW-B1 تا ASW-B3 در دفتر B که وظیفه اتصال ایستگاه‌های کاری، تلفن‌های VoIP، نقاط

دسترسی بی‌سیم (LWAP) و سرورها را به همراه اعمال کنترل‌های امنیتی لایه ۲ بر عهده دارند.

- **لایه توزیع (Distribution Layer):** متشکل از سوئیچ‌های چندلایه‌ای DSW-A1، DSW-،

A2، DSW-B1 و DSW-B2 که مرز دامنه‌های پخش را تعیین کرده، مسیریابی بین VLAN ها را

انجام داده و با پروتکل HSRPv2 افزونگی دروازه پیش‌فرض را تامین می‌نمایند.

- **لایه هسته (Core Layer):** متشکل از سوئیچ‌های چندلایه‌ای CSW1 (Catalyst 3650 و

CSW2) که تبادل داده با سرعت بالا بین دفاتر و انتقال ترافیک به روتر لبه را مدیریت می‌کنند.

- **روتر لبه (Edge Router R1):** مدیریت اتصال به ارائه دهندگان سرویس اینترنت (ISP A) و ISP

(B)، اعمال ترجمه آدرس شبکه (NAT/PAT)، ارائه سرویس DHCP و دیواره آتش. ACL

۳-۳- مراحل گام به گام نحوه انجام پروژه (راهنمای پیاده‌سازی)

فرآیند پیاده‌سازی و اجرای پروژه در پنج فاز عملیاتی به شرح زیر انجام پذیرفته است:

۳-۳-۱- فاز ۱: آماده‌سازی اولیه و امن‌سازی خطوط مدیریتی

- **نام‌گذاری استاندارد:** تخصیص شناسه یکتا (hostname) به تمامی روترها و سوئیچ‌ها منطبق بر توپولوژی .
- **هشینگ پیشرفته رمزهای عبور:** بهره‌گیری از الگوریتم **Type 9 (scrypt)** برای هش رمز عبور
enable secret و حساب‌های کاربری در سوئیچ‌های Catalyst 3650 لایه‌های Core و Distribution و استفاده از الگوریتم **Type 5 (MD5)** در روتر R1 و سوئیچ‌های لایه Access .
- **امن‌سازی خط کنسول:** تنظیم زمان قطع خودکار نشست‌های بدون فعالیت به مدت ۳۰ دقیقه (exec-timeout 30 0)، اجبار به ورود با حساب کاربری محلی (login local) و فعال‌سازی همگام‌سازی پیام‌های سیستم (logging synchronous) جهت جلوگیری از تداخل پیام‌های Syslog با دستورات CLI .

۲-۳-۳- فاز ۲: پیکربندی پیشرفته لایه ۲ و مجازی‌سازی شبکه

- **طراحی و تخصیص VLAN ها:** تعریف تفکیک منطقی ترافیک مطابق جدول زیر:

شماره VLAN	نام VLAN	سرویس / گروه کاربری	ویژگی‌ها و دسترسی
۱۰	PCs	دسکتاپ‌ها و سیستم‌های اداری	دسترسی عمومی کنترل‌شده به اینترنت و سرویس‌ها
۲۰	Phones	تلفن‌های تحت شبکه (VoIP)	اولویت‌بندی ترافیک صوتی با Voice VLAN
۳۰	Servers	سرورهای داخلی (اختصاصی دفتر B)	ایزوله‌سازی شدید و کنترل دسترسی توسط ACL

۴۰	Wi-Fi	کاربران بی سیم (مختص WLC1)	مدیریت متمرکز احراز هویت بی سیم
۹۹	Management	ترافیک مدیریتی، SVI سوئیچ ها و AP ها	دسترسی محدود به ادمین ها (SSH/SNMP)
۱۰۰۰	Native	بستر لینک های Trunk	Native VLAN بلا استفاده جهت خنثی سازی VLAN Hopping

- **پیکربندی ترانک و تجمیع لینک ها:** فعال سازی ترانک 802.1Q روی تمامی لینک های بین لایه ای،

غیر فعال سازی (DTP (switchport nonegotiate و تخصیص . Native VLAN 1000 ایجاد

PortChannel1 در دفتر A با پروتکل PAgP حالت (desirable) در دفتر B با پروتکل

(LACP حالت . active)

- **مدیریت VTPv2:** پیکربندی سوئیچ های DSW-A1 و DSW-B1 به عنوان VTP Server در

دامنه JeremysITLab و تنظیم سوئیچ های Access به عنوان VTP Client جهت هم رسانی

خود کار پایگاه داده VLAN ها.

- **ایمن سازی درگاه های بلا استفاده:** غیر فعال سازی کلیه پورت های بدون استفاده در سوئیچ های

Access و Distribution با دستور . shutdown

۳-۳-۳ فاز ۳: آدرس دهی لایه ۳، سوئیچینگ چند لایه ای و افزونگی HSRP

- **آدرس دهی IP و فعال سازی مسیریابی:** تخصیص آدرس های IPv4/IPv6 به اینترفیس های

فیزیکی و Loopback روتر و سوئیچ های چند لایه ای و فعال سازی سوئیچینگ لایه ۳ با دستور ip

routing .

- **پیکربندی افزونگی: HSRPv2** راه اندازی HSRP نسخه ۲ روی تمامی SVI های سوئیچ های Distribution تنظیم اولویت ۱۰۵ و قابلیت preempt روی DSW-A1/DSW-B1 برای VLAN های ۱۰ و ۹۹ (روتر Active) ، و روی DSW-A2/DSW-B2 برای VLAN های ۲۰، ۳۰ و ۴۰.

- **پیااده سازی Rapid PVST+ و هم راست سازی با HSRP:** فعال سازی spanning-tree mode rapid-pvst تنظیم اولویت STP Root Bridge بر روی ۰ برای سوئیچ HSRP Active و اولویت ۴۰۹۶ برای سوئیچ Standby در هر VLAN.

- **امن سازی لبه لایه ۲:** فعال سازی قابلیت های spanning-tree portfast و bpduguard enable بر روی پورت های متصل به تجهیزات نهایی.

۴-۳-۳- فاز ۴: مسیریابی پویا (OSPF) و اتصال لبه

- **پیکربندی OSPF Area 0:** اجرای OSPF Process 1 در لایه ۳، تعیین یکتای Router ID مبتنی بر IP اینترفیس Loopback ، تنظیم اینترفیس های LAN و Loopback به صورت passive-interface و تغییر نوع شبکه در لینک های فیزیکی به point-to-point.
- **بهینه سازی محاسبه هزینه:** تغییر Reference Bandwidth به مقدار 10^{11} bps (auto-cost reference-bandwidth 100000) جهت تفکیک دقیق هزینه های لینک های ۱۰ G و ۱۰۰ G.

- **مسیر پیش فرض شناور و انتشار OSPF:** نوشتن مسیر پیش فرض اصلی به سمت ISP A و مسیر پشتیبان شناور با administrative distance برابر ۲ (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.5) (2) به سمت ISP B در روتر R1 ، و انتشار آن در کل دامنه با دستور default-information originate .

۵-۳-۳- فاز ۵: استقرار سرویس‌های متمرکز، مدیریت بی‌سیم (WLC) و امنیت دفاع

در عمق

- سرویس‌های DHCP و DNS: پیکربندی DHCP Server روی R1 با استشنا کردن ۱۰ آدرس اول هر زیرشبکه و تنظیم DHCP Relay (ip helper-address 10.0.0.76) روی SVI های سوئیچ‌های . Distribution تعریف نگاشت‌های DNS برای دامنه‌های داخلی و خارجی در سرور SRV1 .
- همگام‌سازی زمان و مانیتورینگ: تنظیم R1 به عنوان Stratum 5 NTP Server با کلید احراز هویت MD5 و همگام‌سازی تمام سوئیچ‌ها با آن . فعال‌سازی ثبت لاگ متمرکز در Syslog Server (10.5.0.4) و پیکربندی SNMPv2c با Community String خواندنی . SNMPSTRING
- ارتقای سیستم عامل IOS و دسترسی امن: SSH: دانلود تصویری جدید IOS از سرور FTP ، ارتقا به نسخه 15.5 روی R1 و امن‌سازی خطوط VTY با الگوریتم RSA 4096-bit ، اجبار به SSHv2 و محدودسازی دسترسی تنها به زیرشبکه کاربران دفتر A از طریق . ACL
- امنیت سخت‌گیرانه لایه ۲ و ACL: فعال‌سازی Port Security روی پورت‌های Access با حالت restrict و یادگیری sticky، استقرار DHCP Snooping و غیرفعال‌سازی Option 82 ، اجرای Dynamic ARP Inspection (DAI) و اعمال Extended ACL جهت کنترل ارتباط میان کاربران دفتر A و B .
- شبکه بی‌سیم متمرکز: (WLC) راه‌اندازی WLC1 ، تعریف اینترفیس دینامیک روی VLAN 40 ، تنظیم WLAN با الگوریتم رمزنگاری WPA2-AES و کلید اشتراکی cisco123 و اتصال اکسس‌پوینت‌های سبکسر LWAP1 و LWAP2 از طریق تونل . CAPWAP

۴-۳- نکات علمی و فنی برجسته در طراحی زیرساخت

در اجرای این متدولوژی، چند نکته علمی و استراتژیک برجسته رعایت شده است که درک آن‌ها برای مهندسان شبکه ضروری است:

- **علت عدم تعریف VLAN بی‌سیم در دفتر B: نقاط دسترسی (LWAPs) در دفتر B، کلیه ترافیک بی‌سیم کاربران را پس از دریافت، بسته‌بندی کرده و از طریق تونل منطقی CAPWAP به کنترل‌کننده مرکزی (WLC1) در دفتر A منتقل می‌کند.** ترافیک خروجی از تونل در دفتر A مستقیماً به VLAN 40 منسوب می‌شود؛ لذا نیازی به تعریف VLAN بی‌سیم محلی در دفتر B وجود ندارد.
- **حذف مسیرهای نامتقارن: (STP/HSRP Alignment)** اگر سوئیچ DSW-A1 نقش HSRP Active را برای VLAN 10 داشته باشد اما سوئیچ DSW-A2 به عنوان Root Bridge در STP انتخاب شود، ترافیک لایه ۲ ابتدا به DSW-A2 رفته و سپس از لینک ترانک بین سوئیچ‌ها به DSW-A1 منتقل می‌شود. با هم‌راستاسازی اولویت STP Root (مقدار ۰) با HSRP Active (پریوریتی ۱۰۵)، این گلوگاه برطرف شده و ترافیک مستقیم به سمت دروازه خروجی هدایت می‌شود.
- **مکان‌یابی استراتژیک لیست‌های کنترل دسترسی: (ACL)** طبق اصول مهندسی، لیست‌های دسترسی پیشرفته (Extended ACLs) باید در نزدیک‌ترین نقطه به منبع ترافیک اعمال شوند. در این پروژه، ACL منع ترافیک غیر ICMP از دفتر A به B، بر روی اینترفیس VLAN 10 (SVI) سوئیچ‌های DSW-A1 و DSW-A2 قرار گرفته است تا ترافیک غیرمجاز قبل از ورود به شاهراه لایه ۳ و سوئیچ‌های Core سرکوب شود.

۵-۳- راهنمای فنی و دستورات تایید صحت عملکرد

برای مدیران و مهندسان شبکه که مسئولیت بهره‌برداری، نگهداری و عیب‌یابی این زیرساخت را بر عهده دارند،

دستورات کلیدی سیسکو جهت بررسی صحت عملکرد قطعات مختلف شبکه در جدول زیر خلاصه شده است:

خروجی مورد انتظار و اهمیت فنی	دستور کلیدی سیسکو (CLI)	هدف ارزیابی و تایید
مشاهده همسایه‌ها در حالت FULL و اطمینان از حذف DR/BDR در لینک‌های P2P	show ip ospf neighbor	بررسی پایداری OSPF
تایید وجود فلگ‌های (SU) برای PortChannel و (P) برای پورت‌های عضو	show etherchannel summary	صحت تجمیع لینک‌ها
تعیین صحیح وضعیت Active (با پریوریتی ۱۰۵) و Standby برای هر VLAN	show standby brief	وضعیت افزونگی HSRP
تایید عبارت This bridge is the root روی سوئیچ فعال HSRP	show spanning-tree vlan	همگرایی Spanning Tree
بررسی وضعیت پورت (Secure-up)، حالت Violation (Restrict) و مک آدرس‌های Sticky	show port-security interface	امنیت درگاه‌ها (Port Security)
اطمینان از UP/UP بودن اینترفیس‌های فیزیکی، SVI‌ها و آدرس‌های IP تخصیص‌یافته	show ip interface brief	جدول آدرس‌دهی و SVI

۳-۶- راهنمای بهره‌برداری از خروجی پروژه برای کاربر عادی

این بخش راهنمایی ساده و گام به گام را برای کاربران نهایی سازمان (کارمندان، اپراتورها و میهمانان) ارائه می دهد تا بدون نیاز به دانش تخصصی شبکه، بتوانند از سرویس ها بهره برداری نمایند:

۱. اتصال رایانه اداری (PC) و دریافت آدرس IP

- کابل شبکه اترنت رایانه خود را به درگاه دیواری (پورت سوئیچ لایه دسترسی) متصل نمایید.
- سیستم به صورت خودکار از طریق سرور متمرکز DHCP، آدرس IP، Subnet Mask، Default Gateway و DNS را دریافت می کند.
- در صورت نیاز به دریافت مجدد آدرس، در محیط Command Prompt دستور `ipconfig /renew` را وارد کنید.

۲. استفاده از تلفن های بر بستر شبکه (IP Phone)

- تلفن تحت شبکه VoIP به پورت Access سوئیچ متصل می شود. به لطف پشتیبانی از Voice VLAN (VLAN 20)، ترافیک صوتی شما به صورت خودکار تفکیک و اولویت بندی شده و کیفیت مکالمه بدون قطعی تضمین می گردد.
- رایانه اداری را می توانید مستقیماً به درگاه PC موجود در پشت تلفن IP متصل کنید (استفاده از یک پورت سوئیچ برای دو دستگاه).

۳. اتصال به شبکه بی سیم سازمانی (Wi-Fi)

- در دستگاه همراه یا لپ تاپ خود، بخش Wi-Fi را روشن کرده و جستجو نمایید.
- به شناسه شبکه (SSID) با نام Wi-Fi متصل شوید.
- در صفحه باز شده، رمز عبور شبکه (cisco123) را وارد نمایید (الگوریتم امنیتی WPA2-AES).

- اتصال شما پس از تایید توسط کنترل کننده متمرکز WLC1 برقرار شده و دسترسی به اینترنت فراهم می گردد.

۴. پایداری سرویس ها در شرایط بروز قطعی (شفافیت افزونگی)

- زیرساخت شبکه به گونه ای طراحی شده است که در صورت قطعی یکی از روترها، سوئیچ های اصلی یا لینک های فیزیکی، پروتکل های افزونگی (HSRP) و (Rapid PVST+) در کمتر از چند ثانیه مسیر پشتیبان را جایگزین می کنند.

- کاربران عادی هیچ گونه نیازی به تغییر تنظیمات، تغییر آدرس IP یا راه اندازی مجدد سیستم های خود ندارند و سرویس دهی اینترنت و نرم افزارهای سازمانی بدون انقطاع ادامه می یابد.

۳-۷- جمع بندی فصل

در این فصل، متدولوژی جامع پیاده سازی زیرساخت شبکه سازمانی مبتنی بر معماری سه لایه ای سیسکو به تفصیل تشریح گردید. کلیه مراحل عملیاتی از امن سازی پایه خطوط مدیریتی تا پیاده سازی پیچیده ترین پروتکل های لایه ۲ و ۳، سرویس های زیرساختی، امنیت درگاه ها و شبکه بی سیم متمرکز مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین ابزارهای عیب یابی برای مهندسان شبکه و راهنمای کاربری ساده برای کاربران عادی ارائه شد. در فصل بعدی، به ارزیابی نتایج، تایید صحت عملکرد و آزمون های عملیاتی سیستم پرداخته خواهد شد.

فصل چهارم: ارائه نتایج و ارزیابی دستاوردهای پروژه

۴-۱- مقدمه

در این فصل، نتایج عملیاتی به دست آمده از پیاده‌سازی و کالبدشکافی پروژه ارائه شده و دستاوردهای فنی، امنیتی و ساختاری آن به تفصیل ارزیابی می‌گردند.

در ادامه این فصل، ابتدا نتایج پیاده‌سازی لایه‌های مختلف مدل OSI (شامل سوئیچینگ لایه ۲، مسیریابی لایه ۳، لایه شبکه و سرویس‌های متمرکز) بررسی می‌شوند. سپس دستاوردهای استراتژی دفاع در عمق (Defense in Depth) در حوزه امنیت، نتایج آزمون‌های پایداری و تاب‌آوری سیستم در برابر خطاهای فیزیکی و منطقی (Failover) تحلیل گردیده و در نهایت جدول جامع صحت‌سنجی عملکرد تجهیزات ارائه خواهد شد.

۴-۲- ارائه نتایج عملیاتی و ارزیابی بخش‌های مختلف زیرساخت

۴-۲-۱- نتایج ارزیابی لایه ۲ و سوئیچینگ

ارزیابی‌های صورت گرفته روی زیرساخت سوئیچینگ نشان‌دهنده تحقق کامل تفکیک منطقی ترافیک و بهینه‌سازی

Broadcast Domain ها است:

- **تفکیک منطقی VLAN ها**: تفکیک ترافیک شبکه به VLAN های مجزای ۱۰ (رایانه‌های اداری)، ۲۰ (تلفن‌های VoIP)، ۳۰ (سرورهای داخلی)، ۴۰ (شبکه بی‌سیم)، ۹۹ (مدیریت) و ۱۰۰۰ (Native) (VLAN) با موفقیت روی تمامی سوئیچ‌های Access و Distribution اعمال گردید. آزمون‌های

ترافیکی نشان داد که Broadcast Storm به شدت محدود شده و امنیت بین گروه‌های کاری افزایش یافته است.

- **لینک‌های Trunk و تجمیع پهنای باند (EtherChannel):** تمامی ارتباطات بین سوئیچ‌های Access و Distribution مبتنی بر استاندارد IEEE 802.1Q به عنوان ترانک پیکربندی شدند. تجمیع لینک‌ها با تشکیل PortChannel1 در دفتر Branch A با پروتکل PAGP حالت (desirable) و در دفتر Branch B با پروتکل LACP حالت (active) تأیید شد که منجر به دو برابر شدن پهنای باند ترافیکی و ایجاد افزونگی کامل در لینک‌های فیزیکی گردید.
- **یکپارچه‌سازی VTPv2:** فعال‌سازی VTP نسخه ۲ در دامنه JeremysITLab بر روی سوئیچ‌های DSW-A1 و DSW-B1 در نقش Server و سوئیچ‌های Access در نقش Client، انتشار بی‌نقص و خودکار پایگاه داده VLAN ها را در هر دفتر به اثبات رساند.

۲-۴-۲- نتایج ارزیابی لایه ۳، مسیریابی و افزونگی

- **حذف گلوگاه ترافیکی با Layer 3 Switching:** انتقال بار مسیریابی بین VLAN ها به سوئیچ‌های چندلایه‌ای Catalyst 3650 در لایه Distribution، وابستگی شبکه به روتر تک‌نقطه‌ای را حذف کرد. این امر موجب کاهش چشمگیر تأخیر (Latency) در تبادل داده‌های داخلی شبکه گردید.
- **پروتکل مسیریابی OSPF Area 0:** شبکه مسیریابی لایه ۳ مبتنی بر OSPF Area 0 با موفقیت همگرا شد. تخصیص Router ID های یکتا مبتنی بر Loopback، تنظیم اینترفیس‌های LAN به صورت passive-interface جهت جلوگیری از ارسال پیام‌های Hello غیرضروری و تغییر نوع شبکه به point-to-point در لینک‌های فیزیکی، فرآیند زمان‌بر انتخاب DR/BDR را حذف کرده و همگرایی شبکه را به حداکثر سرعت رساند. همچنین تغییر پهنای باند مرجع موجب محاسبه دقیق هزینه (Cost) در لینک‌های ۱۰ G و ۱۰۰ G گردید.

- افزودنی HSRPv2 و توزیع بار متوازن : راه اندازی HSRP نسخه ۲ روی SVI سوئیچ های Distribution، آدرس های IP مجازی (VIP) پایدار برای هر VLAN ایجاد کرد . با تنظیم اولویت ۱۰۵ و قابلیت Preempt روی DSW-A1/DSW-B1 برای VLAN های ۱۰ و ۹۹، و روی DSW-A2/DSW-B2 برای VLAN های ۲۰، ۳۰ و ۴۰، بار پردازشی ترافیک خروجی به صورت ۵۰/۵۰ بین سوئیچ های لایه توزیع تقسیم گردید.

۳-۲-۴- نتایج ارزیابی سرویس های متمرکز و مدیریت بی سیم

- مدیریت آدرس دهی پویا : (DHCP / DHCP Relay) روتر R1 به عنوان سرور DHCP متمرکز، آدرس دهی خودکار تمامی زیر شبکه ها را با استثنا کردن ۱۰ آدرس اولیه انجام داد . تنظیم ip helper-address 10.0.0.76 روی SVI سوئیچ های Distribution، عبور موفق بسته های پخش DHCP DISCOVER از مرز های لایه ۳ را تضمین نمود.
- شبکه بی سیم متمرکز : (WLC/CAPWAP) نقاط دسترسی LWAP1 و LWAP2 با موفقیت از طریق تونل منطقی CAPWAP به کنترل کننده WLC1 متصل گردیدند . کاربران بی سیم پس از اتصال به SSID با نام Wi-Fi و احراز هویت با پروتکل WPA2-AES (کلید cisco123، مستقیماً به VLAN 40 منسوب شده و دسترسی کامل به شبکه یافتند .
- همگام سازی و مانیتورینگ متمرکز : روتر R1 در نقش Stratum 5 NTP Server، زمان دقیق را به تمامی سوئیچ ها منتقل نمود . ثبت متمرکز رویدادها در Syslog Server (10.5.0.4) با سطح debugging و پاسخ دهی به پرس و جوهای SNMPv2c با Community String خواندنی SNMPSTRING، نظارت کامل بر سخت افزار شبکه را محقق ساخت .

۳-۴- ارزیابی دستاوردهای امنیتی و دفاع در عمق (Defense in Depth)

یکی از برجسته ترین دستاوردهای این پروژه، پیاده سازی چندلایه ای چارچوب امنیتی است:

[Layer 2 Access Security] ---> Port Security (Sticky MAC) + DHCP Snooping + DAI + PortFast
[Layer 2 Trunk Security] ---> Native VLAN 1000 + DTP Disabled (switchport nonegotiate)
[Layer 3 Boundary] ---> Extended ACL (OfficeA_to_OfficeB) on SVI VLAN 10
[Device Management] ---> Type 9 (script) Password Hashing + SSHv2 (RSA 4096-bit) +

۱-۳-۴ - سخت سازی لایه دسترسی (Access Layer Hardening)

- **Port Security:** با تنظیم حالت restrict و یادگیری خودکار sticky روی پورت های دسترسی، اتصال تجهیزات غیرمجاز مسدود گردید. در پورت های متصل به تلفن و رایانه، سقف مک بوس ها به ۲ عدد تنظیم شد تا هر دو دستگاه بدون تداخل احراز شوند.
- **DHCP Snooping:** با تعریف پورت های بالا دست (Uplinks) به عنوان trust و غیرفعال سازی Option 82، جلوی حملات DHCP Spoofing و راه اندازی سرورهای مخرب گرفته شد.
- **Dynamic ARP Inspection (DAI):** با اعتبارسنجی مقادیر IP/MAC در بسته های ARP و فعال سازی تاییده های اختیاری (dst-mac src-mac ip)، حملات ARP Poisoning و Man-in-the-Middle کاملاً خنثی گردیدند.
- **PortFast , BPDU Guard:** ورود مستقیم درگاه های متصل به کاربران به حالت Forwarding با PortFast محقق شد و BPDU Guard ضمانت داد که در صورت اتصال اشتباه سوئیچ مخرب، پورت بلافاصله به حالت error-disabled برود.

۲-۳-۴ - امن سازی ترانک ها، دسترسی مدیریتی و کنترل دسترسی لایه ۳

- **مقاوم سازی ترانک ها:** غیرفعال سازی صریح DTP (switchport nonegotiate) و تخصیص Native VLAN 1000 بلا استفاده روی تمامی لینک های ترانک، احتمال بروز حملات VLAN Hopping را به صفر رساند.

- **کنترل دسترسی با Extended ACL:** لیست دسترسی OfficeA_to_OfficeB روی SVI

اینترفیس VLAN 10 سوئیچ‌های DSU-A1 و DSU-A2 قرار گرفت. این ACL ترافیک ICMP (پینگ) را بین کاربران دفتر A و B مجاز دانسته و تمام ترافیک‌های IP دیگر را مسدود نمود.

- **امن سازی خطوط مدیریتی: (SSHv2)** دسترسی به CLI تجهیزات تنها از طریق SSH نسخه ۲ با

کلیدهای RSA با طول ۴۰۹۶ بیت امکان پذیر شد. اعمال ACL شماره ۱ روی خطوط VTY، دسترسی مدیریت را تنها به رایانه‌های زیر شبکه VLAN 10 دفتر A محدود ساخت و درخواست سایر بخش‌ها را رد کرد.

- **الگوریتم‌های هشینگ رمز مبانی:** هش کردن رمزهای عبور مدیریتی با الگوریتم قدرتمند Type 9

(script) روی سوئیچ‌های Catalyst 3650 و الگوریتم Type 5 (MD5) روی سایر تجهیزات، امنیت پایگاه داده کاربران محلی را تضمین نمود.

۴-۴- نتایج آزمون‌های پایداری، همگرایی و تاب‌آوری شبکه (Failover

Tests)

جهت حصول اطمینان از عملکرد سیستم در شرایط بحران، آزمون‌های عملیاتی زیر اجرا گردیدند:

۴-۴-۱- آزمون قطعی لینک اینترنت اصلی (ISP Failover)

در این آزمون، اینترفیس فیزیکی G0/0/0 (روتر R1 ارتباط با ISP A) خاموش گردید.

- **نتیجه:** جدول مسیریابی R1 به سرعت مسیر پیش فرض اصلی را حذف کرده و مسیر پیش فرض شناور

(Floating Static Route) مبتنی بر اینترفیس G0/1/0 ارتباط با ISP B) با AD برابر ۲ را

جایگزین نمود.

- **تایید صحت:** دستور `ping jeremysitlab.com` از رایانه PC1 بدون قطعی سرویس انجام شد که نشان‌دهنده تاب‌آوری ۱۰۰٪ شبکه در لبه خروجی است.

۲-۴-۴-آزمون هم‌راستاسازی HSRP و Rapid PVST+

در صورت بروز قطعی در سوئیچ DSW-A1 روتر Active برای VLAN 10 و Root Bridge برای STP:

- **نتیجه:** سوئیچ DSW-A2 ظرف کمتر از ۲ ثانیه، نقش HSRP Active را بر عهده گرفت. هم‌زمان به دلیل هم‌راستاسازی اولویت‌های STP (اولویت ۰ برای فعال و ۴۰۹۶ برای پشتیبان)، DSW-A2 به عنوان Root Bridge جدید لایه ۲ شناخته شد.

- **تایید صحت:** ترافیک کاربران بدون بازگشت به مسیرهای غیربهرینه یا عبور از لینک ترانک مابین سوئیچ‌ها، مستقیماً از طریق DSW-A2 به لایه Core هدایت گردید.

۵-۴-جدول جامع خلاصه خروجی‌ها و تایید صحت عملکرد تجهیزات

جدول زیر دستورات کلیدی ارزیابی، خروجی‌های به دست آمده و وضعیت تایید صحت بخش‌های مختلف را نشان می‌دهد:

خروجی مشاهده‌شده و تایید فنی	دستور کلیدی سیسکو (CLI)	حوزه ارزیابی
برقراری همسایگی در حالت FULL و حذف DR/BDR روی لینک‌های P2P	<code>show ip ospf neighbor</code>	مسیریابی OSPF
نمایش وضعیت (SU) یا (RU) برای PortChannel1 و حالت (P) برای	<code>show etherchannel</code>	تجمیع لینک‌ها

	l summary	پورت‌ها
افزودگی HSRP	show standby brief	فعال بودن DSW1 روی HSRP Group 1,2 و DSW2 روی Group 3,4 با priority 105
ساختار STP	show spanning- tree vlan	تایید عبارت This bridge is the root روی سوئیچ فعال مربوط به هر VLAN
ترجمه آدرس NAT	show ip nat translations	نگاشت پایداری Static و Dynamic PAT NAT برای SRV1 به آدرس 203.0.113.113
امنیت درگاه‌ها	show port- security interface f0/1	وضعیت Secure-up، حالت Violation برابر Restrict و ثبت مک‌های Sticky

۶-۴- جمع‌بندی و تحلیل نهایی دستاوردهای پروژه

ارزیابی جامع نتایج به دست آمده در این پروژه نشان می‌دهد که تمامی اهداف پیش‌بینی شده با بالاترین کیفیت فنی محقق شده‌اند. تجمیع هوشمندانه سوئیچینگ لایه ۳ در لایه Distribution، اجرای پروتکل مسیریابی OSPF Area 0، هم‌راستاسازی کامل HSRPv2 با Rapid PVST+، کنترل متمرکز شبکه بی‌سیم و اعمال دیواره‌های امنیتی چندلایه‌ای، زیرساختی را به وجود آورده است که در برابر انواع اختلالات فیزیکی، گلوگاه‌های ترافیکی و تهدیدات سایبری لایه ۲ و ۳ مقاوم است.

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری نهایی و پیشنهادهای توسعه

آتی

۱-۵- مقدمه و مرور مختصر مطالب پروژه

در این پروژه، کالبدشکافی و پیاده سازی جامع یک زیرساخت شبکه سازمانی چندسایتی مبتنی بر معماری استاندارد سه لایه ای سیسکو (Core, Distribution, Access) انجام پذیرفت. هدف اصلی این پژوهش و عملیات، طراحی شبکه ای امن، پایدار و مقیاس پذیر بین دو دفتر مجزا (Branch A, Branch B) بود که ترافیک های متنوع شامل رایانه های اداری، تلفن های صوتی تحت شبکه (VoIP)، سرورهای داخلی، کاربران بی سیم و سرویس های مدیریتی را جابه جا می نماید.

در طول فصول گذشته، ابتدا مفاهیم پایه، اهداف و نوآوری های طرح ارائه شد و کارهای مشابه پیشین مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس متدولوژی پیاده سازی لایه ای شامل آماده سازی اولیه تجهیزات، تنظیمات پیشرفته لایه ۲ (VLANs, Trunking, EtherChannel, VTPv2)، آدرس دهی لایه ۳، پیاده سازی پروتکل های مسیریابی دینامیک (OSPF Area 0)، پروتکل های افزونگی (HSRPv2, Rapid PVST+)، سرویس های متمرکز زیرساختی (DHCP Relay, DNS, NTP, Syslog, SNMP)، کنترل کننده بی سیم (WLC) و راهکارهای جامع امنیت لایه دسترسی و لایه به تفصیل تشریح گردیدند.

۵-۲- خلاصه‌ای از نتایج اصلی و دستاوردهای تحقیق

دستاوردهای فنی و عملیاتی برجسته به دست آمده در این پروژه را می‌توان در چهار محور اصلی خلاصه نمود:

۵-۲-۱- بهینه‌سازی لایه سوئیچینگ و مجازی‌سازی ترافیک (لایه ۲)

- تفکیک منطقی دامنه‌های پخش: جداسازی ترافیک بخش‌های مختلف سازمان در قالب VLAN های ۱۰ (PCs)، ۲۰ (Phones)، ۳۰ (Servers)، ۴۰ (Wi-Fi)، ۹۹ (Management) و ۱۰۰۰ (Native) (VLAN) موجب کاهش چشمگیر ترافیک‌های ناخواسته (Broadcast Storms) و افزایش امنیت میان گروه‌های کاری گردید.
- توسعه پهنای باند و افزونگی لینک‌ها: اجرای فناوری EtherChannel مبتنی بر پروتکل اختصاصی PAgP در دفتر A و پروتکل استاندارد LACP در دفتر B، پهنای باند ارتباطی بین سوئیچ‌های لایه توزیع را دو برابر کرده و افزونگی فیزیکی را تضمین نمود.
- هم‌رسانی پایگاه داده VLAN ها: استقرار پروتکل VTPv2 در حالت Server/Client، یکپارچه‌سازی پایگاه داده VLAN ها در هر دفتر را بدون خطای انسانی محقق ساخت.

۵-۲-۲- ارتقای عملکرد مسیریابی، کاهش تأخیر و افزونگی لایه ۳

- انتقال مسیریابی بین VLAN ها به سوئیچ‌های چندلایه‌ای: استفاده از قابلیت Layer 3 Switching در لایه Distribution، وابستگی شبکه به روتر تک‌نقطه‌ای را حذف کرده و تأخیر (Latency) در تبادل داده‌های داخلی را به حداقل رساند.
- همگرایی سریع مسیریابی پویا: پیاده‌سازی OSPF Area 0 با تغییر نوع شبکه به Point-to-Point جهت حذف زمان انتخاب (DR/BDR) و افزایش پهنای باند مرجع، محاسبه دقیق هزینه لینک‌های پرسرعت ۱۰ G و ۱۰۰ G و همگرایی آنی شبکه را میسر ساخت.

- هم‌راستاسازی هوشمندانه HSRPv2 و Rapid PVST+ همگام‌سازی اولویت Root Bridge در Rapid PVST+ (اولویت ۰) با روتر Active در HSRP (پریوریتی ۱۰۵) برای هر VLAN، منجر به حذف مسیرهای نامتقارن ترافیکی و توزیع متوازن بار پردازشی (۵۰/۵۰) بین سوئیچ‌های DSW1 و DSW2 گردید.

۳-۲-۵- استقرار لبه شبکه و مدیریت متمرکز بی‌سیم

- **مقاومت در لبه خروجی شبکه:** تعریف مسیر پیش‌فرض اصلی به سمت ISP A و مسیر پشتیبان شناور (Floating Static Route) با AD برابر ۲ به سمت ISP B در روتر R1، پایداری دسترسی به اینترنت را در صورت بروز قطعی در لینک اصلی تایید کرد.
- **تونل‌زنی متمرکز بی‌سیم:** اتصال نقاط دسترسی LWAP به کنترل‌کننده متمرکز WLC1 از طریق تونل منطقی CAPWAP، نیاز به تعریف VLAN بی‌سیم محلی در دفتر B را برطرف ساخت و ترافیک کاربران بی‌سیم را مستقیماً به VLAN 40 منتقل نمود.

۴-۲-۵- امن‌سازی زیرساخت بر اساس استراتژی دفاع در عمق (Defense in Depth)

- **سخت‌سازی درگاه‌های دسترسی:** فعال‌سازی (Port Security) با حالت Restrict و Sticky (MAC، DHCP Snooping) (جهت خنثی‌سازی سرورهای مخرب) و Dynamic ARP Inspection (جهت جلوگیری از حملات (ARP Poisoning) امنیت لایه ۲ را تثبیت کرد.
- **امن‌سازی ترانک‌ها و خطوط مدیریتی:** غیرفعال‌سازی صریح DTP و تخصیص Native VLAN 1000 بلااستفاده روی ترانک‌ها، حملات VLAN Hopping را خنثی نمود. همچنین هشینگ‌پسوردها با الگوریتم پیشرفته Type 9 (scrypt) در سوئیچ‌های Catalyst 3650 و اجبار به دسترسی SSHv2، امنیت سطوح مدیریتی را تضمین کرد.

۳-۵- نتیجه گیری نهایی

نتایج به دست آمده از تست های عملیاتی دستیابی به امتیاز 100% را تایید می نماید. این پروژه به خوبی اثبات کرد که رعایت اصول طراحی سلسله مراتبی و ادغام هوشمندانه تکنولوژی های لایه ۲ و ۳، زیرساختی مقاوم، خودکار و (Single Point of Failure) را به وجود می آورد. این الگوی پیاده سازی نه تنها نیازهای عملیاتی فعلی سازمان های چندسایتی را برطرف می سازد، بلکه بستری کاملاً استاندارد را برای پذیرش فناوری های آتی فراهم می آورد.

۴-۵- پیشنهاد های موثر برای تحقیقات و توسعه های آتی

جهت تداوم این پژوهش و ارتقای این زیرساخت در تحقیقات آینده، پیشنهاد های زیر به محققان و مهندسان شبکه ارائه می گردد:

1. انتقال به سمت شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN) و خودکارسازی: پیشنهاد می شود در

فازهای بعدی، مدیریت متمرکز تجهیزات از الگوی سنتی CLI به سمت معماری SDN (Software-

Defined Networking) ارتقا یابد. استفاده از ابزارهای خودکارسازی و مدیریت پیکربندی نظیر

Ansible و اسکریپت نویسی Python می تواند فرآیند اعمال سیاست ها و بروزرسانی تجهیزات را سرعت

بخشد.

2. گسترش زیرساخت به سمت پردازش ابری (Cloud) و تونل های امن: VPN توسعه این

شبکه به سمت زیرساخت های ابری (Hybrid Cloud) و ایجاد تونل های ارتباطی امن IPsec VPN یا

DMVPN بین دفاتر اصلی، شعب جدید و کاربران دورکار، از الزامات توسعه این پروژه در سال های آتی

محسوب می شود.

3. ارتقای امنیت بی سیم و استقرار سیستم احراز هویت متمرکز: (802.1X) پیشنهاد می شود در

بخش بی سیم، استاندارد امنیتی به WPA3-Enterprise ارتقا یافته و کنترل کننده WLC با یک سرور

متمرکز احراز هویت (نظیر Cisco ISE) جهت اجرای پروتکل IEEE 802.1X و کنترل دسترسی بر

اساس نقش کاربران (Role-Based Access Control) یکپارچه گردد.

4. پیاده سازی مکانیزم های پیشرفته کیفیت سرویس (QoS): با توجه به وجود ترافیک های حساس به

زمان نظیر تلفن های VoIP (VLAN 20)، استقرار سیاست های دقیق کیفیت سرویس (QoS) شامل

الگوریتم های صف بندی (CQ / CBWFQ) و علامت گذاری ترافیک (DSCP / CoS) جهت

تضمین پهنای باند و کاهش نوسان تأخیر (Jitter) در لینک های WAN پیشنهاد می شود.

5. استقرار پروتکل های مسیریابی و آدرس دهی جامع: IPv6 اگرچه در این پروژه پیاده سازی اولیه

IPv6 بر روی روتر لبه و سوئیچ های Core صورت گرفت، اما پیشنهاد می شود در کارهای آتی، تمامی

سفره های آدرس دهی لایه دسترسی، SVI ها و سرویس های DHCP/DNS به صورت دوپشته (Dual-

Stack IPv4/IPv6) یا اختصاصی IPv6 پیاده سازی شوند.

پیوست ها

کلیه فایل های پروژه شامل (کانفیگ ها ، توپولوژی شبکه ، فایل های PDF) در گیت هاب به آدرس ذیل موجود میباشد :

[\(https://github.com/mobinmaroofi/PNU-Final-Project\)](https://github.com/mobinmaroofi/PNU-Final-Project)

واژه نامه

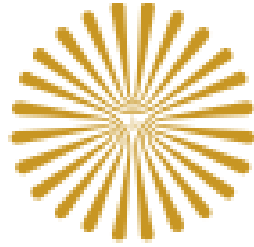
اصطلاح	تعریف تخصصی
Access Layer	لایه دسترسی در معماری سه لایه شبکه که تجهیزات کاربران نهایی مانند PC، تلفن IP و Access Point به آن متصل می شوند.
Access Port	پورتهای روی سوئیچ که فقط عضو یک VLAN است و معمولاً برای اتصال دستگاه های انتهایی استفاده می شود.
ACL (Access Control List)	مجموعه ای از قوانین برای مجاز یا غیرمجاز کردن ترافیک شبکه بر اساس معیارهایی مانند IP، پروتکل یا پورت.
Area	ناحیه منطقی در OSPF که برای کاهش حجم پردازش و افزایش مقیاس پذیری استفاده می شود.
ASW (Access Switch)	سوئیچ های لایه دسترسی که کاربران و تجهیزات نهایی به آنها متصل می شوند.
Backbone	بخش مرکزی شبکه که وظیفه انتقال ترافیک بین بخش های مختلف را بر عهده دارد.
BPDU	پیام های کنترلی STP که برای جلوگیری از Loop و انتخاب Root Bridge مبادله می شوند.
BPDU Guard	قابلیت امنیتی STP که در صورت دریافت BPDU روی پورتهای کاربری، آن پورت را غیرفعال می کند.
Broadcast Domain	محدوده ای از شبکه که بسته های Broadcast در آن منتشر می شوند. هر VLAN یک Broadcast Domain مستقل ایجاد می کند.
CDP	پروتکل اختصاصی سیسکو برای شناسایی تجهیزات همسایه و تبادل اطلاعات مدیریتی.
Channel Group	شناسه ای که لینک های عضو EtherChannel را در یک گروه منطقی قرار می دهد.
Convergence	مدت زمان لازم برای رسیدن شبکه به وضعیت پایدار پس از وقوع تغییر یا خرابی.
Core Layer	لایه هسته شبکه که مسئول انتقال سریع و پایدار داده ها در سراسر شبکه است.
CSW (Core Switch)	سوئیچ های لایه Core که نقش ستون فقرات شبکه را ایفا می کنند.
Default Gateway	آدرس دستگاهی که ترافیک مقصدهای خارج از شبکه محلی به آن ارسال می شود.

Default Route	مسیری که برای ارسال ترافیک به مقصدهای ناشناخته استفاده می شود.
DHCP	پروتکل اختصاص خود کار آدرس IP و سایر پارامترهای شبکه به کلاینت ها.
DHCP Pool	محدوده ای از آدرس های IP که توسط DHCP Server به کاربران اختصاص داده می شود.
DHCP Snooping	مکانیزم امنیتی برای جلوگیری از فعالیت DHCP Server های غیرمجاز در شبکه.
Distribution Layer	لایه میانی شبکه که وظایفی مانند مسیریابی، اعمال سیاست ها و افزونگی را انجام می دهد.
DSW (Distribution Switch)	سوئیچ های لایه توزیع که بین Core و Access قرار دارند.
Dynamic ARP Inspection (DAI)	مکانیزم امنیتی برای جلوگیری از حملات ARP Spoofing و ARP Poisoning
EtherChannel	فناوری تجمع چند لینک فیزیکی در قالب یک لینک منطقی جهت افزایش پهنای باند و افزونگی.
Exec Timeout	مدت زمان عدم فعالیت کاربر پیش از قطع خود کار نشست مدیریتی.
Fault Tolerance	توانایی شبکه برای ادامه فعالیت در صورت خرابی بخشی از زیرساخت.
First Hop Redundancy	استفاده از پروتکل هایی مانند HSRP برای تأمین افزونگی Gateway کاربران.
FTP	پروتکل انتقال فایل بین تجهیزات شبکه.
Gateway Redundancy	استفاده از چند Gateway برای افزایش دسترس پذیری شبکه.
High Availability	طراحی شبکه به گونه ای که سرویس ها با حداقل قطعی در دسترس باشند.
HSRP	پروتکل افزونگی سیسکو که یک Gateway مجازی برای کاربران ایجاد می کند.
HSRP Group	شماره ای که اعضای یک گروه HSRP را مشخص می کند.

Infrastru cture Security	مجموعه مکانیزم‌های امنیتی برای محافظت از تجهیزات و سرویس‌های شبکه.
Inter- VLAN Routing	فرآیند مسیریابی ترافیک بین VLAN‌های مختلف.
IP Routing	قابلیت مسیریابی بسته‌های IP توسط روتر یا سوئیچ لایه 3.
LACP	پروتکل استاندارد IEEE برای ایجاد EtherChannel.
Layer 2 Switching	سوئیچینگ بر اساس آدرس‌های MAC در لایه دوم مدل OSI.
Layer 3 Switching	مسیریابی و سوئیچینگ بر اساس آدرس‌های IP در لایه سوم مدل OSI.
LLDP	پروتکل استاندارد شناسایی تجهیزات همسایه در شبکه.
Logging	ثبت و نگهداری رویدادها و پیام‌های سیستم.
Loopbac k Interface	اینترفیس منطقی مجازی که معمولاً برای مدیریت و Router ID استفاده می‌شود.
MAC Address Sticky	قابلیت یادگیری و ذخیره خودکار آدرس‌های MAC در Port Security.
Manage ment VLAN	VLAN اختصاص یافته برای مدیریت و دسترسی مدیریتی به تجهیزات شبکه.
Native VLAN	VLAN مربوط به فریم‌های بدون برچسب روی لینک‌های Trunk.
NAT	فناوری تبدیل آدرس‌های خصوصی به عمومی یا بالعکس.
NTP	پروتکل همگام‌سازی زمان بین تجهیزات شبکه.
OSPF	پروتکل مسیریابی Link-State که برای تبادل اطلاعات مسیر در شبکه‌های بزرگ استفاده می‌شود.
OSPF Neighbor	تجهیزی که رابطه همسایگی OSPF با آن برقرار شده است.
PAgP	پروتکل اختصاصی سیسکو برای ایجاد EtherChannel.
Passive Interface	اینترفیس OSPF که روی آن پیام‌های Hello ارسال نمی‌شود.

PAT	نوعی NAT که چندین آدرس خصوصی را با استفاده از شماره پورت روی یک آدرس عمومی ترجمه می کند.
Port Security	قابلیت امنیتی برای محدودسازی تعداد یا نوع MAC Address های مجاز روی یک پورت.
PortFast	ویژگی STP که باعث می شود پورت های متصل به کاربران سریع تر به حالت Forwarding برسند.
Port-Channel	اینترفیس منطقی ایجاد شده توسط EtherChannel.
QoS	مجموعه تکنیک هایی برای اولویت بندی و مدیریت ترافیک شبکه.
Rapid PVST+	نسخه سریع STP در تجهیزات سیسکو که همگرایی شبکه را تسریع می کند.
Redundancy	استفاده از تجهیزات یا مسیرهای جایگزین برای افزایش پایداری شبکه.
Root Bridge	سوئیچ اصلی انتخاب شده توسط STP که مرجع محاسبات درخت پوشا است.
Router ID	شناسه منحصر به فرد یک روتر در OSPF.
Scalability	توانایی شبکه برای توسعه بدون افت محسوس کارایی.
SNMP	پروتکل استاندارد مدیریت، مانیتورینگ و جمع آوری اطلاعات تجهیزات شبکه.
SSH	پروتکل امن برای مدیریت از راه دور تجهیزات شبکه.
STP	پروتکل جلوگیری از ایجاد Loop در شبکه های لایه 2.
SVI (Switched Virtual Interface)	اینترفیس منطقی مرتبط با یک VLAN روی سوئیچ لایه 3.
Syslog	سیستم ثبت، ذخیره و ارسال رویدادهای شبکه به سرور مرکزی.
Three-Tier Architecture	معماری سه لایه شامل Access، Distribution و Core برای طراحی شبکه های سازمانی.
Trunk Port	پورتهای که ترافیک چندین VLAN را به صورت همزمان حمل می کند.
Trusted	پورتهای که مکانیزم های امنیتی مانند DHCP Snooping یا DAI به آن اعتماد دارند.

Port	
Untagged Frame	فریم اترنتی که فاقد برچسب VLAN است.
VLAN	تقسیم منطقی شبکه فیزیکی به چند شبکه مجزا در لایه 2.
VLAN ID	شناسه عددی هر VLAN.
Voice VLAN	VLAN اختصاصی برای انتقال ترافیک تلفن‌های IP.
VTP	پروتکل توزیع و همگام‌سازی اطلاعات VLAN میان سوئیچ‌ها.
VTP Domain	نام دامنه‌ای که سوئیچ‌های عضو VTP باید در آن مشترک باشند.
WLAN	شبکه محلی بی‌سیم.
WLC	تجهیزی برای مدیریت متمرکز شبکه‌های بی‌سیم و Access Point ها.
WPA2-PSK	مکانیزم احراز هویت بی‌سیم مبتنی بر کلید اشتراکی از پیش تعیین شده.



**Faculty of Computer Engineering
Department of Engineering**

B.Sc. Final Project Report

Title of the Report:

**Implementation and In-Depth Analysis of a Comprehensive Enterprise
Network Infrastructure**

Under Supervision of:

Dr. Vahid Hosseini

By:

Mobin Maroofi

September 2026

